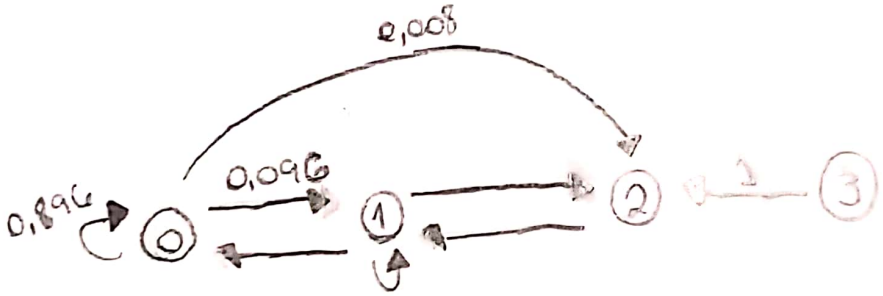
Revisão para a prova - Lista 4

① Durante um mesmo dia de funcionamento três máqs 1, 2 e 3 tem a mesma confiabilidade $p = 0,8$ cada uma. E a prob. de uma máq. parar de funcionar é $1-p$. Se uma máquina parar de funcionar ela será consertada durante a noite e voltará a funcionar na manhã do dia seguinte. Uma máq. pode ser consertada por noite. Seja X_{n-1} o número de máqs. funcionando no início do n-ésimo dia de funcionamento (X_0 corresponde, então, ao número de máqs. funcionando no início do 1º dia de funcionamento). Calcule a probabilidade de as três máqs funcionarem no início do 3º dia de funcionamento sabendo que, no início do 1º dia de funcionamento sabendo que, no início do 1º dia de funcionamento, existem as seguintes probabilidades:

• Bolinhas representam quantidade de máqs. estragadas



p_{00} = prob. de todas as máqs. funcionarem OU uma das máqs estragar e outras duas continuarem funcionando =

$= p^3 + ((1-p) \cdot p^2) \cdot 3 = 0,8^3 + ((1-0,8)\, 0,8^2)\, 3 = 0,896$

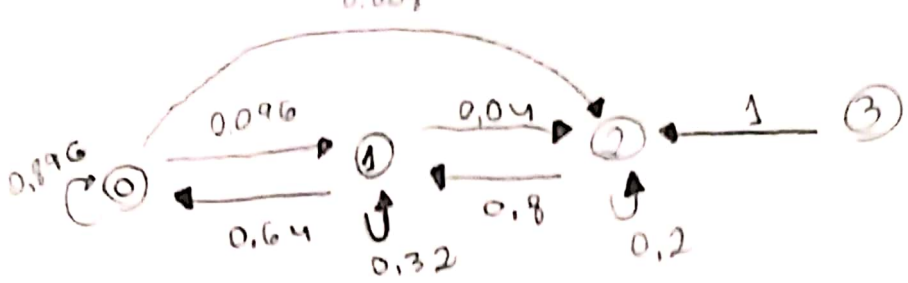
p_{01} = probabilidade de duas máqs estragarem (1 será consertada a noite) e uma continuar funcionando $= ((1-p)^2 \cdot p) \cdot 3 = ((1-0,8)^2 \cdot 0,8) \cdot 3$

$= 0,096$

p_{02} = probabilidade das três máqs estragarem $= (1-p)^3 = (1-0,8)^3$

$= 0,008$

Digitalizado com CamScanner



$p_{11} = ((1-p).p).2 = ((1-0,8).0,8)\ 2 = 0,32$

p_{10} = duas máqs continuarem funcionando porque a que está estragada será consertada a noite = $p^2 = 0,8^2 = 0,64$

p_{12} = prob. de passar de uma máq. estragada pra duas = $(1-p)^2$
$= (1-0,9)^2 = 0,2^2 = 0,04$

p_{22} = probab. de uma máq estragar pois uma das estragadas será consertada durante a noite = $(1-p) = 1-0,8 = 0,2$

p_{21} = prob. de uma das duas máqs estragadas voltar a funcionar e 1 continuar funcionando pois uma outra de duas será consertada durante a noite = $p = 0,8$

matriz estocástica

$$P = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Digitalizado com CamScanner

• Sabendo que no início do 1º dia de funcionamento existe as seguintes probabilidades $\left[\frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\right]$ calcule a probabilidade de no início do 3º dia as 3 máquinas funcionarem.

$$X_0 = \left[\frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\right]$$

$$X_1 = X_0 \cdot P = \left[\frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\right] \cdot \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = [0,384\ \ 0,304\ \ 0,312\ \ 0]$$

$$X_2 = X_1 \cdot P = [0,384\ \ 0,304\ \ 0,312\ \ 0] \cdot \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X_2 = [0,538\ \ 0,393\ \ 0,069\ \ 0]$$

No início do 3º dia a probabilidade das três máquinas funcionarem é de 53,8%.

Digitalizado com CamScanner

Calcule a probabilidade das três máqs funcionarem no regime estacionário.

fluxo que sai = fluxo que entra

$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$

$0,008 P_0 + 0,096 P_0 = 0,64 P_1 \rightarrow 0,104 P_0 = 0,64 P_1 \rightarrow P_1 = \frac{0,104 P_0}{0,64}$

$0,64 P_1 + 0,04 P_1 = 0,8 P_2 + 0,096 P_0 \rightarrow 0,68 P_1 = 0,8 P_2 + 0,096 P_0$

$0,8 P_2 = 0,04 P_1 + 0,008 P_0 + 1 \cdot P_3$ (≥0)

$1 P_3 = 0 \rightarrow P_3 = 0$

$0,8 P_2 = 0,04 P_1 + 0,008 P_0$

$0,8 P_2 = 0,1625 P_0 \cdot (0,04) + 0,008 P_0$

$P_2 = \frac{0,0145 P_0}{0,8} = 0,018125 P_0$

$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$ (≥0)

$P_0 + 0,1625 P_0 + 0,018125 P_0 = 1$

$P_0 = \frac{1}{1,18} = 0,847 \cong 0,85$

No início do 1º dia a probabilidade das três máqs funcionarem no regime estacionário é de 85%.

Digitalizado com CamScanner